

Gabarito Comentado

Livro - Página 217 e 218

Questão 24

Calcule os valores do seno e do cosseno dos ângulos indicados a seguir.

- a) 450° c) $\frac{16\pi}{3}$
b) 300° d) $\frac{19\pi}{4}$

Resolução:

a) 450° Como passou de 360° , tiramos voltas completas: $450^\circ - 360^\circ = 90^\circ$. O ângulo está exatamente no topo do eixo vertical.

- $\text{sen}(450^\circ) = \text{sen}(90^\circ) = 1$
- $\text{cos}(450^\circ) = \text{cos}(90^\circ) = 0$

b) 300° Está no 4º Quadrante. O que falta para fechar a volta (360°) é a nossa "referência" no 1º Quadrante: $360^\circ - 300^\circ = 60^\circ$. No 4º Quadrante, o seno (vertical) é negativo e o cosseno (horizontal) é positivo.

- $\text{sen}(300^\circ) = -\text{sen}(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\text{cos}(300^\circ) = \text{cos}(60^\circ) = \frac{1}{2}$

c) $\frac{16\pi}{3}$ Convertendo para graus: $\frac{16 \cdot 180^\circ}{3} = 16 \cdot 60^\circ = 960^\circ$. Tirando as voltas completas ($960^\circ \div 360^\circ$ dá 2 voltas e sobra 240°). O ângulo 240° está no 3º Quadrante. Passou de 180° , então a "referência" é $240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$. No 3º Quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos.

- $\text{sen}(\frac{16\pi}{3}) = \text{sen}(240^\circ) = -\text{sen}(60^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
- $\text{cos}(\frac{16\pi}{3}) = \text{cos}(240^\circ) = -\text{cos}(60^\circ) = -\frac{1}{2}$

d) $\frac{19\pi}{4}$ Convertendo para graus: $\frac{19 \cdot 180^\circ}{4} = 19 \cdot 45^\circ = 855^\circ$. Tirando as voltas completas ($855^\circ \div 360^\circ$ dá 2 voltas e sobra 135°). O ângulo 135° está no 2º Quadrante. A "referência" é o que falta para 180° , ou seja, $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$. No 2º Quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo.

- $\text{sen}(\frac{19\pi}{4}) = \text{sen}(135^\circ) = \text{sen}(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $\text{cos}(\frac{19\pi}{4}) = \text{cos}(135^\circ) = -\text{cos}(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$

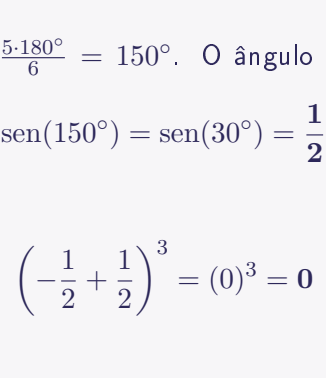
Questão 25

Determine o arco simétrico no 1º quadrante para obter o seno e o cosseno dos ângulos a seguir. Esboce o ciclo trigonométrico para cada caso.

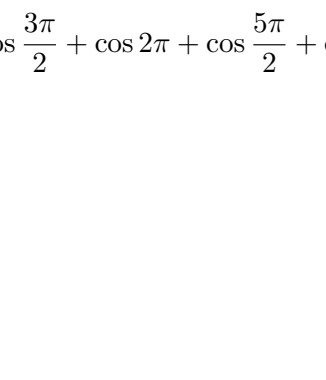
- a) 150°
b) 135°
c) 225°

Resolução:

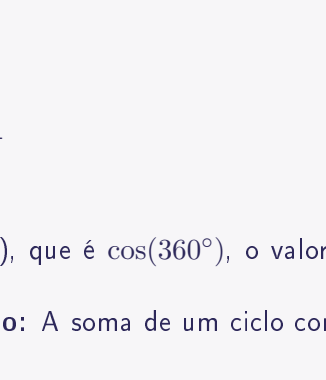
a) 150° (2º Quadrante) A "referência" é o que falta para 180° : $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. Seno positivo e cosseno negativo: $\text{sen}(150^\circ) = \frac{1}{2}$ e $\text{cos}(150^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.



b) 135° (2º Quadrante) A "referência" é o que falta para 180° : $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$. Seno positivo e cosseno negativo: $\text{sen}(135^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\text{cos}(135^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.



c) 225° (3º Quadrante) A "referência" é o que passou de 180° : $225^\circ - 180^\circ = 45^\circ$. Seno e cosseno negativos: $\text{sen}(225^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\text{cos}(225^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.



Questão 26

O valor de $(\cos \frac{16\pi}{3} + \text{sen} \frac{5\pi}{6})^3$ é igual a:

- a) $\frac{1}{8}$
b) $\frac{1}{64}$
c) 0
d) $-\frac{1}{64}$
e) $-\frac{1}{8}$

Resolução:

1. Resolvendo o Cosseno: Já calculamos $\frac{16\pi}{3}$ na Questão 24! Vimos que equivale a 240° .

$$\text{cos}(240^\circ) = -\text{cos}(60^\circ) = -\frac{1}{2}$$

2. Resolvendo o Seno: $\frac{5\pi}{6} = \frac{5 \cdot 180^\circ}{6} = 150^\circ$. O ângulo 150° está no 2º Quadrante e sua "referência" é 30° .

$$\text{sen}(150^\circ) = \text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$$

3. Substituindo na expressão:

$$\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)^3 = (0)^3 = 0$$

Resposta: Alternativa c

Questão 27

Determine o valor numérico da expressão a seguir para $k = 2025$:

$$\cos 0 + \cos \frac{\pi}{2} + \cos \pi + \cos \frac{3\pi}{2} + \cos 2\pi + \cos \frac{5\pi}{2} + \cos 3\pi + \dots + \cos \left(k \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

- a) 2025
b) 1
c) 0
d) -1
e) -2025

Resolução:

Estratégia: Vamos calcular os primeiros termos e encontrar um padrão (um ciclo que se repete). Note que os ângulos estão pulando de 90° em 90° ($\frac{\pi}{2}$).

1. Calculando os primeiros valores de cosseno:

- $k = 0 \implies \text{cos}(0) = 1$
- $k = 1 \implies \text{cos}(90^\circ) = 0$
- $k = 2 \implies \text{cos}(180^\circ) = -1$
- $k = 3 \implies \text{cos}(270^\circ) = 0$

Se calcularmos o próximo ($k = 4$), que é $\text{cos}(360^\circ)$, o valor volta a ser 1 e o ciclo de quatro números (1, 0, -1, 0) recomeça!

2. Analisando a SOMA do ciclo: A soma de um ciclo completo de quatro termos é sempre zero:

$$1 + 0 + (-1) + 0 = 0$$

3. Descobrimos onde o $k = 2025$ para: Temos de $k = 0$ até $k = 2025$. Vamos ver quantas vezes esse ciclo de 4 posições se completa. Dividindo 2025 por 4:

$$2025 \div 4 = 506 \text{ e deixa resto } 1$$

Isso significa que a nossa sequência dá 506 ciclos completos (que somam 0) e avança mais duas posições além dos ciclos fechados (as posições $k = 0$ e $k = 1$ daquele novo ciclo). (Lembre-se: o primeiro termo é o $k = 0$ (resto 0), e o segundo termo é o $k = 1$ (resto 1).)

Logo, a soma de todos esses 2026 números se resume aos dois primeiros termos do padrão que sobraram:

$$\text{Soma Final} = 1 + 0 = 1$$

Resposta: Alternativa b